

제 2 교시

수 학 영 역

제6회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

1. 자연수 n 에 대하여 점 P_n 을 다음 규칙에 따라 정한다. (가) 점 P_1 의 좌표는 $(1, 1)$ 이다. (나) 점 P_n 의 좌표가 (a, b) 일 때, $b < 2^a$ 이면 점 P_{n+1} 의 좌표는 $(a, b+1)$ 이고 $b = 2^a$ 이면 점 P_{n+1} 의 좌표는 $(a+1, 1)$ 이다. 점 P_n 의 좌표가 $(10, 2^{10})$ 일 때, n 의 값은? [2점]

2. 20 이하의 두 자연수 m, n 에 대하여 $f(mn) = f(m) + f(n)$ 을 만족시키는 순서쌍 (m, n) 의 개수는? [2점]

3.

집합 U 를 $U = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{N}\}$	a, b, c, d 는 1이 아닌 양수라 하자. U 의 부분집합 S 를 $S = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{N}, a \neq b, bc \neq 1\}$ 이라	할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? <보기> ㉠. $A = (4, 9/3, 2)$ 이면 $A \in S$ 이다. ㉡. $A \in U$ 이고 A 가 역행렬을 가지면 $A \in S$ 이다. ㉢. $A \in S$ 이면 A 는 역행렬을 가진다. ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤, ㉥ ㉦, ㉧, ㉨, ㉩ [3점]
--	---	--

4. 그림과 같이 평평한 바닥에 60° 로 기울어진 경사면과 반지름의 길이가 $0.5m$ 인 공이 있다. 이 공의 중심은 경사면과 바닥이 만나는 점에서 바닥에 수직으로 높이가 $21m$ 인 위치에 있다. 이 공을 자유낙하시킬 때, t 초 후 공의 중심의 높이 $h(t)$ 는 $h(t) = 21 - 5t^2$ (m) 라고 한다. 공이 경사면과 처음으로 충돌하는 순간, 공의 속도는? (단, 경사면의 두께와 공기의 저항은 무시한다.) ㉠ $20m/초$ ㉡ $17m/초$ ㉢ $10m/초$ ㉣ $12m/초$ [3점]

5.

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$ 이고, $a_{n+1} = \frac{3a_n-1}{4a_n-1}$ ($n \geq 1$) 을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정의 일부이다.
 모든 자연수 n 에 대하여 $4a_{n+1} - 1 = 4 \times \frac{3a_n-1}{4a_n-1} - 1 = 2 - \frac{1}{4a_n-1}$ 이다. 수열 $\{b_n\}$ 을 $b_1 = 1$, $b_{n+1} = (4a_n - 1)b_n$ ($n \geq 1$) 이라 하면, $\dots b_{n+2} = b_{n+1} = b_n + 1 - b_n$ 이다. 즉, $\{b_n\}$ 은 등차수열이므로 (*)에 의하여 $b_n =$ (가)이고, $a_n =$ (나)이다. 위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 할 때, $f(14) \times g(5)$ 의 값은? [3점]

- ① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

6.

곡선 $y = x^3 - 3x^2 + x + 1$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 접선이 서로 평행하다. 점 A의 x좌표가 3일 때, 점 B에서의 접선의 y절편의 값은? [3점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

7. 음성 신호를 크게 하는 장치를 증폭기라고 한다. 전압 이득이 V 인 증폭기의 데시벨 전압 이득 D 는 $(D = 20 \log V)$ 라고 한다. 전압 이득이 $(V_k (k = 1, 2, \dots, 9))$ 인 증폭기의 데시벨 전압 이득 $(D_k (k = 1, 2, \dots, 9))$ 는 $(D_k = 20 \log V_k (k = 1, 2, \dots, 9))$ 이다. 증폭기의 전압 이득 (V_k) 가 $(V_k = \frac{k+1}{k})$ ($k = 1, 2, \dots, 9$)인 9개의 증폭기를 연결하여 얻은 전체 데시벨 전압 이득 (S_9) 는 $(S_9 = \sum_{k=1}^9 D_k)$ 라 할 때, (S_9) 의 값을 구하시오. [3점]

8.

좌표평면 에서 자연 수 n 에 대 하여 영역 $\{(x, y)\}$	$2^n - n \leq y \leq \log_2 (x + n)$ 에 속하는 점 중 다 음 조건을 만족시키는 점의 개수를 a_n 이라 하자. (가) x 좌표와 y 좌표는 서로 같다. (나) x 좌표와 y 좌표는 모두 정수이다. 예를 들 어, $a_1 = 2, a_2 = 4$ 이다. 30. $\sum_{n=1}^{30} a_n$ 의 값을 구하시오. [3점]
---	--

10. 다음 조건을 만족시키는 모든 사차함수 $y=f(x)$ 의
그래프가 항상 지나는 점들의 y 좌표의 합을 구하시오.
(가) $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이다. (나) 곡선 $y=f(x)$
가 점 $(2, f(2))$ 에서 직선 $y=2$ 에 접한다. (다) $f(0)=0$ [4점]

9. 두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $g(x)$
 $= (x^3 + 2)f(x)$ 를 만족시킨다. $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 극솟값 24
를 가질 때, $f(1) - f'(1)$ 의 값을 구하시오. [4점]

11. 그림과 같이 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가 $\pi/2$ 인 부채꼴 OAB가 있다. 호 AB 위의 점 P에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 H, 선분 PH와 선분 AB의 교점을 Q라 하자. $\angle POH = \theta$ 일 때, 삼각형 AQH의 넓이를 $S(\theta)$ 라 하자. $\lim_{(\theta \rightarrow 0+)} S(\theta)/\theta^4$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < \pi/2$) [4점]

12. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 두 함수 $\left(g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} - 1}{x^{2n} + 1} \right)$, $\left(h(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases} \right)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 와 함수 $f(x)h(x)$ 가 모두 연속함수일 때, $f(10)$ 의 값을 구하시오. [4점]

13. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (가) $\lim_{(x \rightarrow \infty)} (f(x) - x^3) / 3x = 2$ (나) $\lim_{(x \rightarrow 0)} f(x) = -7$ [4점]

14. 함수 $y = f(x)$ 는 $f(3) = f(15)$ 를 만족하고, 그 그래프는 그림과 같다. 모든 자연수 n 에 대하여 $f(n) = \sum_{k=1}^n a_k$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 있다. m 이 15보다 작은 자연수일 때, $a_m + a_{m+1} + \dots + a_{15} < 0$ 을 만족시키는 m 의 최소값을 구하시오. [4점]

15.

지수부등식 $(1/5)^{(1-2x)} \leq 5^{(x+4)}$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은? [4점]

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하십시오.)

16. 방정식 $8^{(x-21)} = (1/64)^x$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하십시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = 9x^2 - 4$ 이고 $f(0) = 2$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하십시오. [3점]

18. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_6 = 19, a_5 = a_2 + 9$$

일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

19. 곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 8x + 12$ 위의 점 $(2, 12)$ 에서의 접선의 y 절편을 구하시오. [3점]

20. 그림과 같이 1보다 큰 실수 b 에 대하여 두 함수 $f(x) = b^x$ 와 $g(x) = -2\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점 P 의 좌표를 (α, β) 라 하자. [그림: 좌표평면에서 $y = f(x) = b^x$ 의 그래프와 $y = g(x) = -2\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나 점 $P(\alpha, \beta)$ 를 이루고, 원점 O 가 표시되어 있다.] 다음은 $\alpha\beta^3 = 1$ 일 때, 직선 OP 의 기울기 m 에 대하여 $g(m)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, O 는 원점이다.)

제1사분면에 있는 점 $P(\alpha, \beta)$ 는 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 위의 점이므로, 두 양수 α, β 가 $\beta = b^\alpha$, $\beta = -2\log_b \alpha$ 를 만족시킨다.

$\alpha\beta^3 = 1$ 이고 $\alpha = \log_b \beta$, $\beta = -2\log_b \alpha$ 이므로 $6\alpha - \beta = 6\log_b \beta + 2\log_b \alpha = 2\log_b(\alpha\beta^3) = 0$ 이다. 그러므로 $m = \beta/\alpha =$ (가)이다.

$\beta^4 = m\alpha\beta^3 = m$ 이므로 $\beta =$ (나)이다.

$b = \alpha^{-2/\beta}$ 이고 $\alpha = \beta/m$ 이므로 $g(m) = -2\log_b m = \beta/\log_m \alpha = \beta/(-1 + \log_m \beta) =$ (다)이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $(p \times q \times r)^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여

$$f(\alpha) = f(t) - 4t^2 + 8t - 1$$

을 만족시키는 실수 α 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t = 1$ 에서만 불연속이고 $g(1) = 2$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$, $a_3 = 3$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{(2n)} = a_n + 1$, $a_{(4n+3)} = a_{(4n+1)} = a_n + 3$ 을 만족시킨다. $a_k = 9$ 를 만족시키는 자연수 k 의 개수를 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (미적분)

제6회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 양의 실수 전체의 집합에서 증가하는 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하다. 1보다 큰 모든 실수 a 에 대하여 점 $(1, f(1))$ 과 점 $(a, f(a))$ 사이의 거리가 $a^2 - 1$ 일 때, $f(1)$ 의 값은? [2점]

24.

구간 $[0, \pi/2]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(\pi/4)$ 의 값은? (가) $\int_0^{\pi/2} f(t) dt = 1$ (나) $\cos x \int_0^x f(t) dt = \sin x \int_x^{\pi/2} f(t) dt$ (단, $0 \leq x \leq \pi/2$) [3점]

① 1/5

② 1/4

③ 1/3

④ 1/2

⑤ 1

25. 두 다항함수 $f_1(x), f_2(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킬 때, 상수 k 의 값은?

(가) $f_1(0) = 0, f_2(0) = 0$

(나) $f_i(0) = \lim_{x \rightarrow 0} [f_i(x) + 2kx] / [f_i(x) + kx] \ (i = 1, 2)$

(다) $y = f_1(x)$ 와 $y = f_2(x)$ 의 원점에서의 접선이 서로 직교한다. [3점]

- ① $1/2$ ② $1/4$ ③ 0 ④ $-1/4$ ⑤ $-1/2$

26.

두 함수 $f(x) = \sin^2 x, g(x) = e^x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{g(f(x)) - \sqrt{e}}{x - \frac{\pi}{4}}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{e}$ ② $\frac{1}{\sqrt{e}}$ ③ 1 ④ $\sqrt{e}$ ⑤ e

27. 두 실수 $a = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{2t}$, $b = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{2t} - 1}{t}$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \begin{cases} a & (x \geq 1) \\ b & (x < 1) \end{cases}$ 일 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

㉠. $f(1) = \frac{1}{2}$

㉡. $f(f(1)) = 2$

㉢. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(f(x))$ [3점]

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

28.

함수 $f(x)$ 를 $f(x) = \int_{[a,x]} (2 + \sin(t^2)) dt$ 라 하자. $f'(a) = \sqrt{3}$ 일 때, $(f^{-1})'(0)$ 의 값은? (단, a 는 $0 < a < \pi/2$ 인 상수이다.) [4점]

- ① $1/10$ ② $1/5$ ③ $3/10$ ④ $2/5$ ⑤ $1/2$

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) a_1 = b_1, a_6 = b_2$$

(나) 어떤 자연수 k 에 대하여 $a_k = b_3$ 이다.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴할 때, $|\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cos(a_n \pi))|$ 의 최솟값을 m 이라 하자. $18 \times m$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = (x(f(x))^2)^{(1/3)}$$

이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $x = 39/7$ 와 $x = 3$ 에서 극값을 가질 때, $f(8)$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (확률과 통계)

제6회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 각 면에 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 던져 밑면에 적힌 숫자를 읽기로 한다. 이 상자를 3번 던져 2가 나오는 횟수를 m , 2가 아닌 숫자가 나오는 횟수를 n 이라 할 때, $i|m-n| = -i$ 일 확률은? (단, $i = \sqrt{-1}$) [2점]

24.

어떤 모집단의 분포가 정규분포 $N(m, 10^2)$ 을 따르고, 이 정규분포의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프와 구간별 확률은 아래와 같다. 확률밀도함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(100 - x)$ 를 만족한다. 이 모집단에서 크기 25인 표본을 임의추출할 때의 표본평균을 X 라 하자. $P(44 \leq X \leq 48)$ 의 값은? [3점]

- ① 0.1359 ② 0.1574 ③ 0.1965 ④ 0.2350
⑤ 0.2718

25. 1부터 9까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 카드가 있다. 다음은 이 카드 중에서 동시에 3장을 선택할 때, 카드에 적힌 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수를 구하는 과정이다.

두 자연수 m, n ($2 \leq m \leq n$)에 대하여 1부터 n 까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 n 장의 카드에서 동시에 m 장을 선택할 때, 카드에 적힌 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수를 $N(m, n)$ 이라 하자. 9장의 카드에서 3장의 카드를 선택할 때, 9장의 카드가 선택되는 경우의 수를 다음과 같은 경우로 나누면 $N(9, 3)$ 에 대하여 다음 관계식을 얻을 수 있다.

$$N(9, 3) = N(\square \text{가} \square, 2) + N(6, 2) + N(7, 3)$$

이다. 이와 같은 방법을 계속 적용하면

$$N(9, 3) = \sum_{(k=3 \text{ to } 7)} N(k, 2)$$

이다. 여기서

$$N(k, 2) = \square \text{나} \square = (k - 1)$$

이므로

$$N(9, 3) = \square \text{다} \square$$

이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? [3점]

- ① 7, kC_2 , 35 ② 8, $k+1C_2$, 48 ③ 7, kC_2 , 48
 ④ 8, kC_2 , 48 ⑤ 7, $k+1C_2$, 35

26. 주머니 A에는 흰 공 2개와 검은 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 1개와 검은 공 3개가 들어 있다. 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 흰 공이면 흰 공 2개를 주머니 B에 넣고 검은 공이면 검은 공 2개를 주머니 B에 넣은 후, 주머니 B에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때 꺼낸 공이 흰 공일 확률은? [3점]

27. 9개의 수 $2^1, 2^2, 2^3, \dots, 2^9$ 이 오른쪽 표와 같이 배열되어 있다. 각 행에서 한 개씩 임의로 선택한 세 수의 곱을 3으로 나눈 나머지가 1이 될 확률은? [3점]

28. 그림과 같이 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 카드가 각각 3장씩 12장이 있다. 이 12장의 카드 중에서 임의로 3장의 카드를 선택할 때, 선택한 카드 중에 같은 숫자가 적혀 있는 카드가 2장 이상일 확률은? [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 서로 다른 다섯 개의 주사위를 동시에 던져 나온 다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수일 때, 이 다섯 개의 눈의 수의 합이 17일 확률은 q/p 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 흰색 공 3개, 파란색 공 3개, 검은색 공 4개가 있다. 이 10개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 흰색 공이 파란색 공과 서로 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (기하)

제6회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정사각형을 A_1 , 그 넓이를 S_1 이라 하자. 정사각형 A_1 에 대각선을 그어 만들어진 4개의 삼각형의 무게중심을 연결한 정사각형을 A_2 , 그 넓이를 S_2 라 하자. 같은 방법으로 정사각형 A_2 에 대각선을 그어 만들어진 4개의 삼각형의 무게중심을 연결한 정사각형을 A_3 , 그 넓이를 S_3 이라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 ($n=1$)번째 얻은 정사각형을 A_n , 그 넓이를 S_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$ 의 값은? [2점]

24. 좌표공간에 한 직선 위에 있지 않은 세 점 A, B, C 가 있다. 다음 조건을 만족시키는 평면 α 에 대하여 각 점 A, B, C 와 평면 α 사이의 거리 중에서 가장 작은 값을 $d(\alpha)$ 라 하자. (가) 평면 α 는 선분 AC 와 만나고, 선분 BC 와도 만난다. (나) 평면 α 는 선분 AB 와 만나지 않는다. 위의 조건을 만족시키는 평면 α 중에서 $d(\alpha)$ 가 최대가 되는 평면을 α 라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르는 것은? [3점]

25. 직사각형 $A_1 B_1 C_1 D_1$ 에서 $A_1 B_1 = 1$, $A_1 D_1 = 2$ 이다. 그림과 같이 선분 $A_1 D_1$ 과 선분 $B_1 C_1$ 의 중점을 각각 M_1, N_1 이라 하자. 중심이 N_1 , 반지름의 길이가 $B_1 N_1$ 이고 중심각의 크기가 $\pi/2$ 인 부채꼴 $N_1 B_1 M_1$ 을 그리고, 중심이 N_1 , 반지름의 길이가 $C_1 D_1$ 이고 중심각의 크기가 $\pi/2$ 인 부채꼴 $N_1 C_1 M_1$ 을 그린다. 부채꼴 $N_1 M_1 B_1$ 의 호 $M_1 B_1$ 과 선분 $M_1 B_1$ 로 둘러싸인 부분을 포개어 색칠하여 얻은 그림을 R_1 이라 하자. 그림 R_1 에 대해, 선분 $A_1 B_1$ 위의 점 B_2, C_2 를 직사각형 $A_2 B_2 C_2 D_2$ 에서 $A_2 B_2 = 1, A_2 D_2 = 2$ 인 직사각형이 되도록 잡는다. 직사각형 $A_2 B_2 C_2 D_2$ 에 대해 위와 같은 과정을 반복하여 얻은 그림을 R_2 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의 값은? [3점]

26.

이차정사각행렬 A, B, C 에 대하여 $ABC = E$ 이고 $ACB = E$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, E 는 단위행렬이다.) <보기> ㄱ. $A = E$ 이면 $B = E$ 이다. ㄴ. $AB = BA$ ㄷ. 모든 자연수 n 에 대하여 $A^n B^n C^n = E$ 이다. [3점]

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

27.

두 이차정사각행렬 A, B 가 $A^2 - AB = 3E, A^2B - B^2A = A + B$ 를 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E 는 단위행렬이다.) <보기> ㄱ. A 의 역행렬이 존재한다. ㄴ. $AB = BA$ ㄷ. $(A + 2B)^2 = 24E$ [3점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28.

좌표평면에서 점 P 는 시각 $t=0$ 일 때 $(0, -1)$ 에서 출발하여 시각 t 에서의 속도가 $(\vec{v} = (2t, 2\pi \sin 2\pi t))$ 이고, 점 Q 는 시각 $t=0$ 일 때 출발하여 시각 t 에서의 위치가 $(Q(4\sin 2\pi t, \cos 2\pi t))$ 이다. 출발한 후 두 점 P, Q 가 만나는 횟수는? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 좌표평면에서 $AB = AC = 4$, $\angle CAB > \pi/2$ 인 이등변 삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C와 선분 AB의 수직이등분선 위의 점 D가 $\rightarrow BA \cdot \rightarrow BC = \rightarrow CB \cdot \rightarrow CD$, $2\rightarrow AC \cdot \rightarrow AD = \rightarrow DA \cdot \rightarrow DB$ 를 만족시킨다. 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 움직이는 점 X에 대하여 $\rightarrow DX \cdot \rightarrow BC$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $|M \times m| = q/p$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 두 초점이 $F(4, 0)$, $F'(-4, 0)$ 인 쌍곡선 C1이 있다. 쌍곡선 C1의 두 꼭짓점 중 x좌표가 음수인 점을 $A(-a, 0)$ ($a > 0$)이라 하고, 초점이 F이고 꼭짓점이 A인 포물선을 C2, 이 포물선의 준선을 l이라 하자. 쌍곡선 C1과 포물선 C2가 만나는 점 중 제1사분면 위의 점의 y좌표와 쌍곡선 C1과 직선 l이 만나는 점 중 제2사분면 위의 점의 y좌표가 같을 때, a^2 의 값이 q/p 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지는 출제위원회 시뮬레이션 산출물입니다 (전량 draft · 검수 전).